制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

交流電壓量測系統-遊校評估報告

文件編號：SCTM-5403

管制編號：01

制訂日期：2014/08/09

修訂日期：2025/08/24

版　　本：B4

標　　題	交流電壓量測系統-遊校評估報告			編　　號	SCTM-5403
制定部門	校正實驗室			**版　　次**	修訂頁
修　訂　記　錄					
修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修定	審查	核准
104.01.08		A 版初次發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.25	1.1	加註遊校工作件 加註評估方式相同 環境條件為溫度:(23.0±8)	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.25		修正為A1版發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.02.10	頁 iii & 64 校正報告	不確定度查核更正 版次修正為A2版發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
105.12.06		溫度係數評估重新試算 版次為A3	徐瑞延	林甲首	林甲首
108.10.08		ISO/IEC 17025:2017, TAF-CNLA-R06(6) 2014 TAF-CNLA-T03(3) : 2018， 數據重新評估，版次為 B	徐瑞延	林甲首	林甲首
109.02.10		新增1 mV / 5 mV 追溯校正及評估。 版次為B1	徐瑞延	林甲首	林甲首
111.08.30	摘要 2.2.1(2) 2.2.2(3) 2.3.2(1),(4) 4.2 5 表2至表27	A類重複性評估及各表所計算相關不確定度數值更新 版次B2	鄭程宏	林甲首	林甲首
111.10.28	2.2.3 表2~13 2.3.2(3) 表14~27 2.3.2、附錄7 6.8	5500A解析度相關不確定度刪除 ・參考資料新增”校正領域量測不確定度評估指引”TAF-CNLA-G16(1) ・管制圖更新 ・溫差不確定度修正 版次B3	鄭程宏	林甲首	林甲首
分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

標　　題	交流電壓量測系統-遊校評估報告			編　　號	SCTM-5403
制定部門	校正實驗室			**版　　次**	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修定	審查	核准
2025/8/24	摘要 /2.2.1(2)/ 2.2.2(1)/ 2.3.1(2)/ 2.3.2(1) 6	遊校敘述字眼修改(2) 2025年不確定度修正 相對應不確定度更新計算 T28指引加入說明 版次 B4	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之交流電壓量測系統遊校評估報告，作為本量測系統遊校標準程序及校正報告中的相對擴充不確定度計算之依據。本交流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之交流電壓參數，並將此交流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)。執行校正服務時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5500A 分別校正待校之交流電壓源及交流電壓表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本交流電壓量測系統可提供交流電壓源及交流電壓表的校正服務範圍為交流電壓 1 mV 至 1000 V，其校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼/ 待校件	電壓 @50 / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF 1011 交流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	5.1 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.61 mV/V
KF 1011 交流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	32 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	5.2 mV/V

目　　錄

1. 系統簡介.....1

1.1 量測系統設備.....1

1.2 量測系統示意圖.....2

1.3 量測原理.....3

1.4 量測系統追溯圖.....5

2. 不確定度分析程序.....7

2.1 交流電壓標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校).....7

2.2 交流電壓源校正.....7

2.3 交流電壓表校正.....25

3. 量測品保.....41

3.1 品保設計.....41

3.2 管制圖.....42

4. 系統能量之訂定.....43

4.1 範圍.....43

4.2 量測不確定度.....43

5. 結論.....44

6. 參考資料.....45

7. 附錄 (Fluke 5502A 自校報告_校正結果).....46

圖　表　目　錄

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A 內部自校 2

圖 2 量測系統示意圖_交流電壓源校正 2

圖 3 量測系統示意圖_交流電壓表校正 2

圖 4 量測系統追溯圖_ Fluke 5500A 內部自校 5

圖 5 量測系統追溯圖_交流電壓源校正 5

圖 6 量測系統追溯圖_交流電壓表校正 6

圖 7 交流電壓量測系統管制圖 42

表 1 交流電壓量測系統設備 1

表 2 交流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 50 Hz) 21

表 3 交流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000V　@ 50 Hz) 22

表 4 交流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 60 Hz) 23

表 5 交流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000V　@ 60 Hz) 24

表 6 交流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 50 Hz) 37

表 7 交流電壓表校正之不確定度分析表(10 mV< V ≤ 1000 V　@ 50 Hz) 38

表 8 交流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 60 Hz) 39

表 9 交流電壓表校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000 V　@ 60 Hz) 40

1. 系統簡介

本交流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之交流電壓參數，並將此交流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)，以完成 Fluke 5500A/5502A 在實驗室的內部自校。當執行交流電壓源校正時，則以 Fluke 8508A 為標準件，校正待校之交流電壓源。當執行交流電壓表校正時，則以已內部自校之 Fluke 5500A/5502A 為標準件，校正待校之交流電壓表。

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源 Fluke 5502A。

1.1 量測系統設備

表 1 交流電壓量測系統設備

校正儀具	廠牌/型號/序號	電壓範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	1 mV 至 1000 V	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5500A S/N：9120023 Fluke 5502A S/N：2840802	1 mV 至 1000 V	遊校工作標準源/ 查核標準件

1.2 量測系統示意圖

1.2.1 交流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A 內部自校)

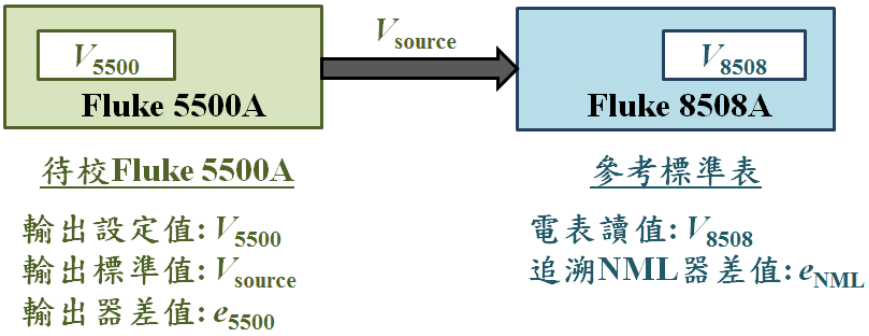

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A 內部自校

1.2.2 交流電壓源校正

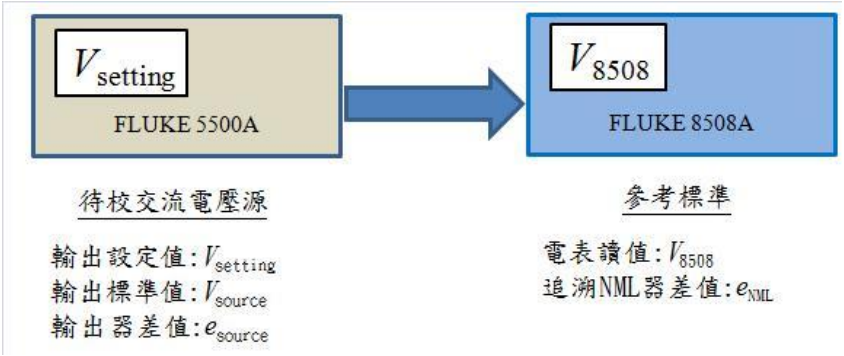

圖 2 量測系統示意圖_交流電壓源校正

1.2.3 交流電壓表校正

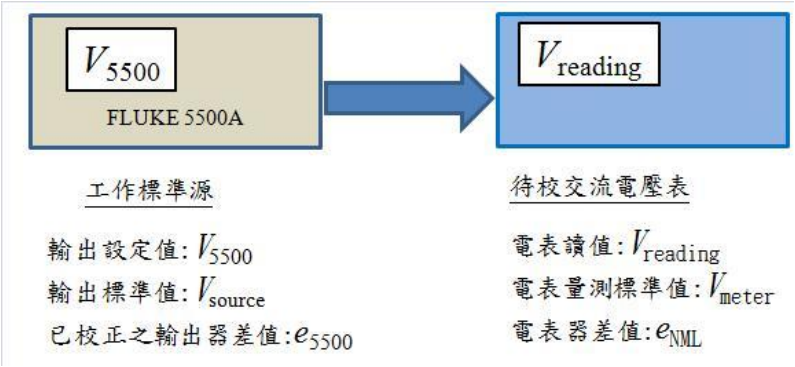

圖 3 量測系統示意圖_交流電壓表校正

1.3 量測原理

1.3.1 交流電壓標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

執行交流電壓標準傳遞時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出欲校正之交流電壓訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校 Fluke 5500A 之輸出設定值(V_{5500})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(V_{8508})，可計算出待校 Fluke 5500A 之輸出標準值(V_{source})及輸出器差值(e_{5500})。

$$V_{\mathrm{source}} = V_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{5500} = V_{5500} - V_{\mathrm{source}} = V_{5500} - V_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.2 交流電壓源校正

執行交流電壓源校正時，由待校交流電壓源輸出欲校正之交流電壓訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校交流電壓源之輸出設定值(V_{setting})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(V_{8508})，可計算出待校交流電壓源之輸出標準值(V_{source})及輸出器差值(e_{source})。

$$V_{\mathrm{source}} = V_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{\mathrm{source}} = V_{\mathrm{setting}} - V_{\mathrm{source}} = V_{\mathrm{setting}} - V_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.3 交流電壓表校正

執行交流電壓表校正時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出交流電壓訊號至待校交流電壓表，再經由工作標準源已校正之輸出器差值(e_{5500})及其輸出設定值(V_{5500})與待校交流電壓表之電表讀值(V_{reading})，可計算出待校交流電壓表之量測標準值(V_{meter})及器差值(e_{meter})。

$$V_{\mathrm{meter}} = V_{5500} - e_{5500}$$

$$e_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{5500} + e_{5500}$$

1.4 量測系統追溯圖

1.4.1 交流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A 內部自校)

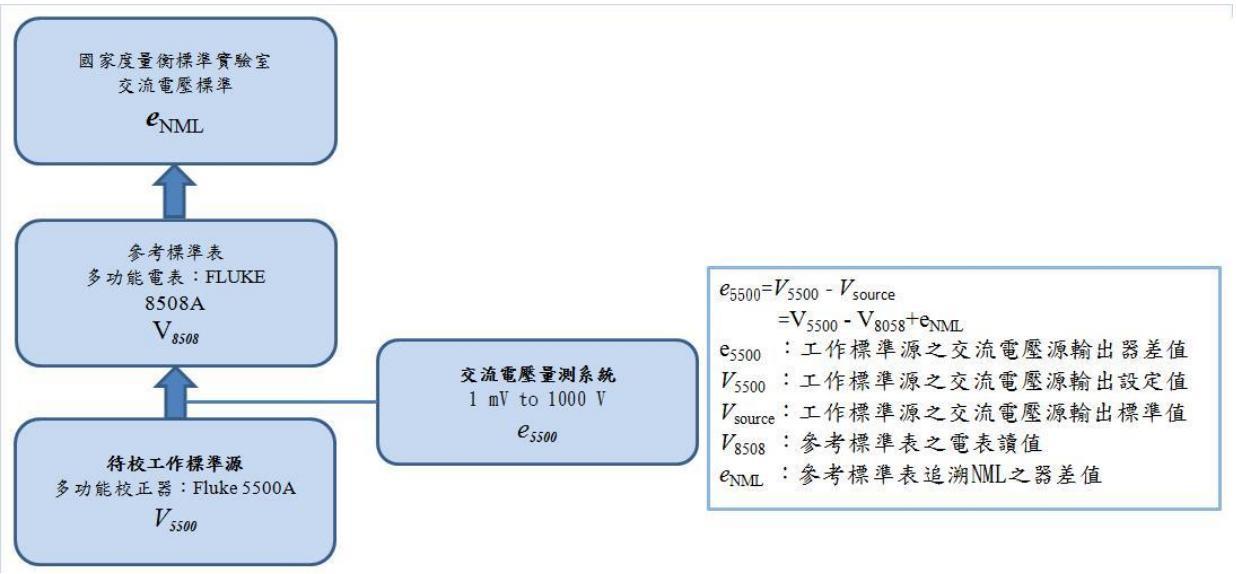

圖 4 量測系統追溯圖_ Fluke 5500A 內部自校

1.4.2 交流電壓源校正

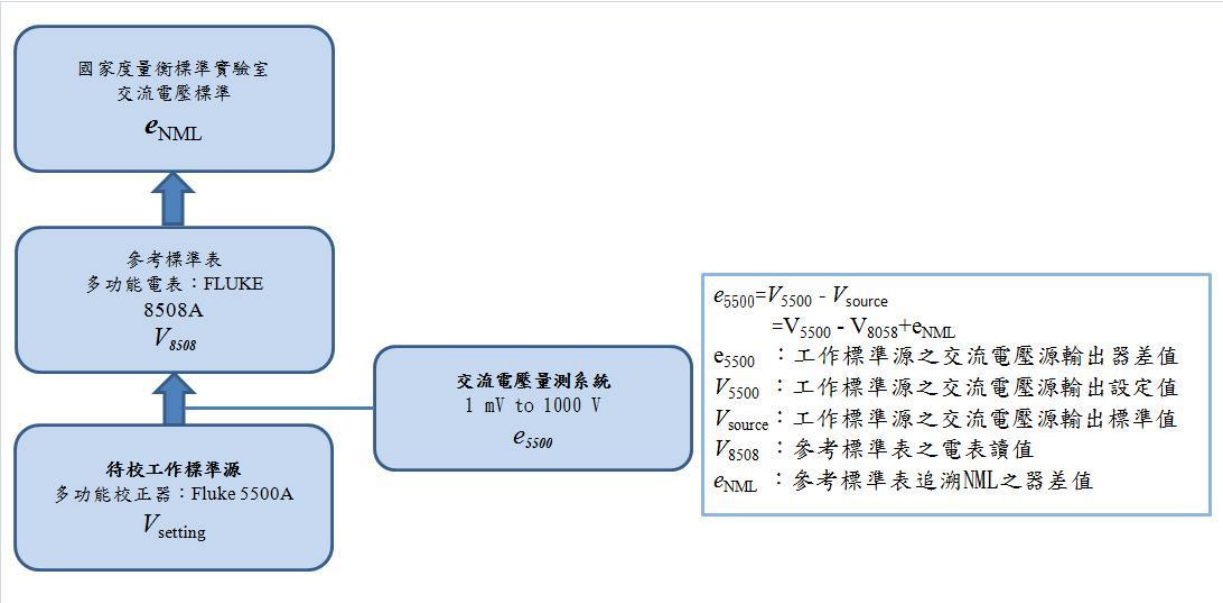

圖 5 量測系統追溯圖_交流電壓源校正

1.4.3 交流電壓表校正

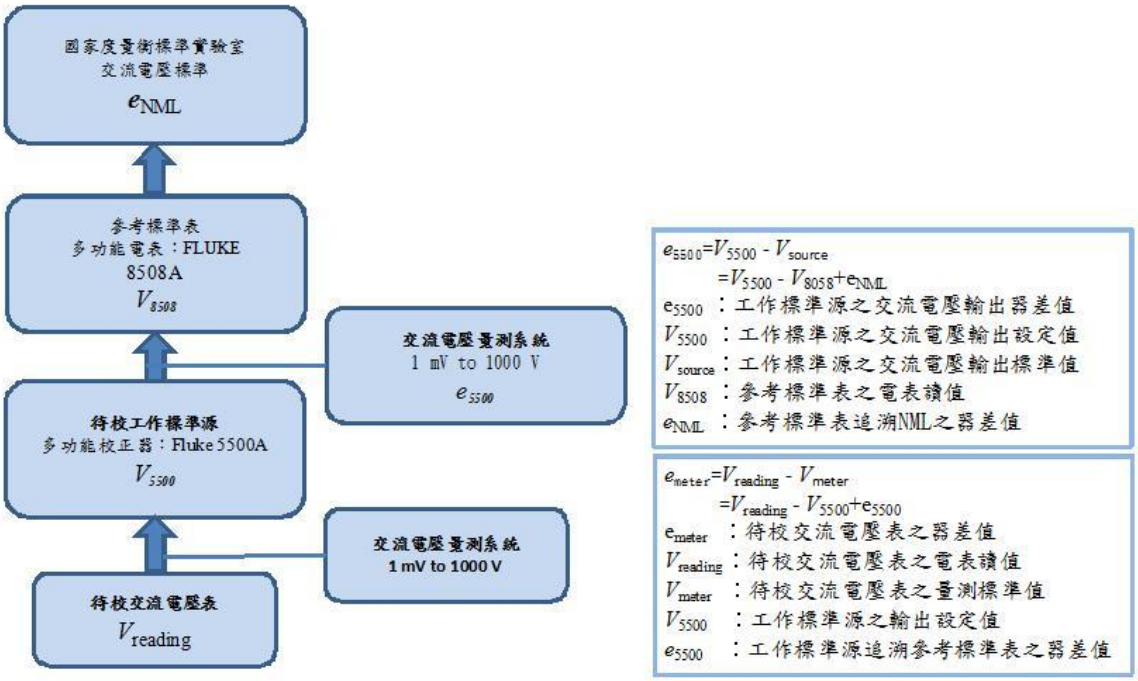

圖 6 量測系統追溯圖_交流電壓表校正

2. 不確定度分析程序

本量測系統不確定度之分析方法是根據ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之量測不確定度的計算方式與步驟。

以下不確定度評估適用於實驗室外所執行之遊校，其環境條件為溫度: (23.0±8)℃及相對濕度: (50±25) %。

2.1 交流電壓標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

與 2.2 交流電壓源校正之量測不確定度分析相同。

2.2 交流電壓源校正

本遊校評估報告以 Fluke 5502A (S/N: 2840802)為待校交流電壓源，及以參考標準表 Fluke 8508A (S/N: 255367413)作為工作標準表，評估待校交流電壓源之校正相對擴充不確定度。

待校交流電壓源之校正結果輸出標準值(V_{source})及器差值(e_{source})的計算公式如下：

$$V_{\text{source}} = V_{8508} - e_{\text{NML}}$$

$$e_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{8508} + e_{\text{NML}}$$

式中

e_{source} ：待校交流電壓源之輸出器差值

V_{setting} ：待校交流電壓源之輸出設定值

V_{source} ：待校交流電壓源之輸出標準值

V_{8508} ：參考標準表之電表讀值

e_{NML} ：參考標準表追溯 NML 之器差值

組合標準不確定度$u_c(V_{source})$ 與 $u_c(e_{source})$的推導如下，

$$[u_c(V_{source})]^2 = \left(\frac{\partial V_{source}}{\partial V_{8508}}\right)^2 [u(V_{8058})]^2 + \left(\frac{\partial V_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

靈敏係數$c_i \rightarrow$ $\frac{\partial V_{source}}{\partial V_{8508}} = 1$ ， $\frac{\partial V_{source}}{\partial e_{NML}} = -1$

$\rightarrow [u_c(V_{source})]^2 = [u(V_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

$$[u_c(e_{source})]^2 = \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial V_{setting}}\right)^2 [u(V_{setting})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial V_{8508}}\right)^2 [u(V_{8058})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

因為$V_{setting}$為待校交流電壓源之輸出設定值，為一常數，
因此，其標準不確定度 $u(V_{setting}) = 0$。

靈敏係數$c_i \rightarrow$ $\frac{\partial e_{source}}{\partial V_{8508}} = -1$ ， $\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}} = 1$

$\rightarrow [u_c(e_{source})]^2 = [u(V_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

因此無論校正結果為輸出標準值(V_{source})或器差值(e_{source})，其組合標準不確定度$u_c(V_{source})$ 與 $u_c(e_{source})$相同，以$u_c(V)$表示之。

$\rightarrow [u_c(V)]^2 = [u_c(V_{source})]^2 = [u_c(e_{source})]^2 = [u(V_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

$u_c(V)$之相對組合不確定度 $u_{c,r}(V)$，

$$\rightarrow u_{c,r}(V) \equiv \frac{u_c(V)}{V_{setting}} = \sqrt{\left[\frac{u(V_{8508})}{V_{setting}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{NML})}{V_{setting}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{[u_r(V_{8508})]^2 + [u_r(e_{NML})]^2}$$

2.2.1　參考標準表之電表讀值相對標準不確定度$u_r(V_{8508})$

$u_r(V_{8508})$包括有參考標準表電表解析度之相對標準不確定度$u_r(V_{\mathrm{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(V_{\mathrm{read}})$

$$[u_r(V_{8508})]^2 = [u_r(V_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{read}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(V_{8508}) = \sqrt{[u_r(V_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{read}})]^2}$$

(1) $u_r(V_{\mathrm{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配， $u_r(V_{\mathrm{res}}) = \frac{1}{V} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$， a為解析度。

檔位	電壓範圍	解析度	$u_r(V_{\mathrm{res}})$ (μV/V)
200 mV	1 mV ≤V< 200 mV	0.0001 mV	0.14 to 28.8
2 V	200 mV ≤V< 2 V	0.000001 V	0.14 to 1.44
20 V	2 V ≤V< 20 V	0.00001 V	0.14 to 1.44
200 V	20 V ≤V< 200 V	0.0001 V	0.14 to 1.44
1000 V	200 V ≤V≤ 1000 V	0.001 V	0.29 to 1.44

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(V_{\mathrm{res}}) =$ 29 μV/V

(2) $u_r(V_{\text{read}})$

待校交流電壓源輸出欲校正之交流電壓訊號至參考標準表 Fluke 8508A(多功能電表)，經過 Fluke 8508A 每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

參考標準表之電表讀值為$V_{1,1}$、$V_{2,1}$、…、$V_{5,1}$

平均值 $\overline{V_1} = \frac{1}{5}\sum_{\text{i}=1}^{5} V_{\text{i},1}$

估計標準差 $S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\text{i}=1}^{5}\left(V_{\text{i},1} - \overline{V_1}\right)^2}$

第 2 天

參考標準表之電表讀值為$V_{1,2}$、$V_{2,2}$、…、$V_{5,2}$

平均值 $\overline{V_2} = \frac{1}{5}\sum_{\text{i}=1}^{5} V_{\text{i},2}$

估計標準差 $S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\text{i}=1}^{5}\left(V_{\text{i},2} - \overline{V_2}\right)^2}$

第 3 天

參考標準表之電表讀值為$V_{1,3}$、$V_{2,3}$、…、$V_{5,3}$

平均值 $\overline{V_3} = \frac{1}{5}\sum_{\text{i}=1}^{5} V_{\text{i},3}$

估計標準差 $S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\text{i}=1}^{5}\left(V_{\text{i},3} - \overline{V_3}\right)^2}$

→ 平均值 $\overline{V} = \frac{\overline{V_1}+\overline{V_2}+\overline{V_3}}{3}$

$$u_r(V_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_{\text{k}}\}}{\sqrt{\text{n}}}}{V_{\text{setting}}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{V_{\text{setting}}}$$

自由度$\nu = \text{n} - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(V_{\text{read}}) =$ <u>82</u> (50 Hz) / <u>157</u> (60 Hz)μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 3 (50 Hz) / 5 (60 Hz) μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

標　　題	交流電壓量測系統遊校評估報告	編　號	SCTM-5403
制定部門	校正實驗室	版次	B4

設定值		1 mV	5 mV	10 mV	100 mV	0.2 V	0.3 V	0.5 V	1 V	2 V	3 V	5 V	10 V
5502A頻率檔位		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	2 V	2 V	20 V	20 V	20 V	20 V
8508A解析度		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期	2025/7/1	0.9998	5.0002	9.9999	99.9920	0.199979	0.299969	0.499978	0.999952	1.99996	2.99993	4.99974	9.99950
		1.0000	5.0000	9.9997	99.9916	0.199980	0.299972	0.499984	0.999952	1.99996	2.99990	4.99973	9.99949
		0.9999	5.0001	9.9998	99.9911	0.199981	0.299969	0.499983	0.999950	1.99997	2.99990	4.99975	9.99954
	開始：0900	1.0000	5.0000	9.9995	99.9910	0.199980	0.299971	0.499983	0.999948	1.99994	2.99988	4.99977	9.99951
	結束：1000	0.9999	5.0002	9.9997	99.9916	0.199980	0.299968	0.499983	0.999949	1.99995	2.99990	4.99975	9.99957
	2025/7/2	0.9998	5.0002	9.9996	99.9918	0.199982	0.299970	0.499974	0.999954	1.99995	2.99989	4.99967	9.99951
		1.0000	5.0001	9.9997	99.9919	0.199981	0.299969	0.499975	0.999949	1.99996	2.99989	4.99966	9.99948
		0.9998	5.0001	9.9998	99.9918	0.199979	0.299970	0.499974	0.999946	1.99995	2.99989	4.99967	9.99949
	開始：0900	0.9997	5.0000	9.9996	99.9916	0.199981	0.299969	0.499977	0.999947	1.99995	2.99988	4.99966	9.99947
	結束：1000	0.9995	5.0001	9.9998	99.9918	0.199979	0.299967	0.499976	0.999950	1.99994	2.99989	4.99964	9.99951
	2025/7/3	0.9996	5.0002	9.9996	99.9920	0.199981	0.299970	0.499972	0.999963	1.99996	2.99991	4.99975	9.99960
		0.9997	5.0000	9.9998	99.9925	0.199981	0.299972	0.499975	0.999964	1.99995	2.99990	4.99975	9.99957
		0.9997	5.0003	9.9997	99.9926	0.199982	0.299968	0.499977	0.999963	1.99995	2.99988	4.99978	9.99955
	開始：0900	0.9997	5.0003	9.9998	99.9926	0.199982	0.299969	0.499978	0.999961	1.99996	2.99989	4.99977	9.99955
	結束：1000	0.9998	5.0000	9.9999	99.9928	0.199982	0.299970	0.499977	0.999966	1.99996	2.99990	4.99977	9.99949
V_{8508}(平均值)		0.99979 mV	5.00012 mV	9.99973 mV	99.99191 mV	0.19998 V	0.29997 V	0.49998 V	0.99995 V	1.99995 V	2.99990 V	4.99972 V	9.99952 V
e_{NML} (8508器差值)		0.00000 mV	0.0000 mV	0.0000 mV	-0.0060 mV	-0.0000087 V	-0.0000110 V	0.0000 mV	-0.000027 V	0.000028 V	-0.000021 V	-0.000119 V	-0.000363 V
Type A (μV/V)		81.2	13.6	6.6	1.8	3.0	2.4	2.1	1.4	2.5	2.7	1.3	1.8

設定值		20 V	30 V	50 V	100 V	200 V	300 V	400 V	500 V	600 V	1000 V
5502A頻率檔位		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位		200 V	200 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
8508A解析度		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
校正日期	2025/7/1	19.9995	29.9992	49.9986	99.9961	199.994	299.992	399.958	499.948	599.934	999.915
		19.9995	29.9992	49.9984	99.9961	199.993	299.993	399.958	499.947	599.937	999.922
		19.9994	29.9990	49.9982	99.9963	199.994	299.993	399.958	499.949	599.936	999.925
	開始：0900	19.9995	29.9991	49.9985	99.9964	199.995	299.994	399.958	499.949	599.935	999.929
	結束：1000	19.9993	29.9990	49.9986	99.9966	199.994	299.994	399.959	499.947	599.936	999.931
	2025/7/2	19.9995	29.9990	49.9970	99.9957	199.996	299.992	399.956	499.944	599.932	999.924
		19.9994	29.9988	49.9969	99.9955	199.995	299.992	399.957	499.946	599.933	999.931
		19.9996	29.9991	49.9970	99.9951	199.994	299.993	399.956	499.945	599.933	999.932
	開始：0900	19.9995	29.9990	49.9973	99.9950	199.994	299.993	399.955	499.946	599.933	999.934
	結束：1000	19.9994	29.9991	49.9975	99.9953	199.994	299.995	399.954	499.945	599.934	999.933
	2025/7/3	19.9994	29.9992	49.9990	99.9967	199.994	299.993	399.958	499.948	599.936	999.920
		19.9993	29.9990	49.9991	99.9973	199.995	299.993	399.959	499.947	599.937	999.927
		19.9995	29.9991	49.9990	99.9968	199.995	299.994	399.959	499.948	599.938	999.930
	開始：0900	19.9993	29.9993	49.9990	99.9963	199.995	299.995	399.960	499.949	599.938	999.935
	結束：1000	19.9995	29.9991	49.9991	99.9967	199.995	299.995	399.961	499.949	599.938	999.934
V_{8508}(平均值)		19.99944 V	29.99908 V	49.99821 V	99.99613 V	199.99447 V	299.99340 V	399.95773 V	499.94713 V	599.93533 V	999.92813 V
e_{NML} (8508器差值)		-0.00097 V	-0.00152 V	-0.00262 V	-0.00537 V	-0.0114 V	-0.0157 V	-0.0200 V	-0.0242 V	-0.0285 V	-0.0457 V
Type A (μV/V)		2.2	1.8	2.2	1.6	2.0	1.8	1.3	0.9	0.8	2.8

設定值		1 mV	5 mV	10 mV	100 mV	0.2 V	0.3 V	0.5 V	1 V	2 V	3 V	5 V	10 V
5502A頻率檔位		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
8508A檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	2 V	2 V	20 V	20 V	20 V	20 V
8508A解析度		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期	2025/7/1	0.9995	4.9997	9.9995	99.9935	0.199984	0.299975	0.499982	0.999970	1.99999	2.99994	4.99971	9.99975
		0.9998	5.0000	10.0000	99.9942	0.199985	0.299973	0.499983	0.999971	1.99998	2.99992	4.99986	9.99968
		0.9998	4.9999	9.9999	99.9941	0.199985	0.299974	0.499985	0.999973	2.00000	2.99993	4.99981	9.99970
	開始：0900	1.0000	5.0000	10.0002	99.9939	0.199985	0.299973	0.499984	0.999970	2.00001	2.99991	4.99980	9.99972
	結束：1000	1.0000	4.9999	10.0003	99.9935	0.199983	0.299975	0.499985	0.999972	1.99999	2.99994	4.99983	9.99969
	2025/7/2	0.9996	5.0002	9.9994	99.9923	0.199984	0.299973	0.499971	0.999956	1.99996	2.99993	4.99975	9.99974
		0.9993	5.0000	9.9995	99.9924	0.199984	0.299974	0.499973	0.999958	1.99996	2.99994	4.99974	9.99972
		0.9997	5.0002	9.9995	99.9922	0.199982	0.299973	0.499974	0.999954	1.99997	2.99995	4.99971	9.99971
	開始：0900	1.0000	4.9997	10.0002	99.9924	0.199983	0.299973	0.499973	0.999961	1.99996	2.99995	4.99975	9.99971
	結束：1000	1.0002	4.9998	10.0004	99.9927	0.199982	0.299974	0.499976	0.999963	1.99997	2.99995	4.99973	9.99969
	2025/7/3	1.0002	5.0002	10.0003	99.9929	0.199983	0.299974	0.499976	0.999968	1.99999	2.99991	4.99992	9.99968
		1.0004	5.0004	10.0001	99.9928	0.199984	0.299973	0.499977	0.999976	1.99997	2.99993	4.99985	9.99962
		1.0006	5.0005	10.0001	99.9930	0.199982	0.299972	0.499978	0.999973	1.99997	2.99994	4.99987	9.99962
	開始：0900	1.0002	5.0002	9.9999	99.9930	0.199982	0.299973	0.499979	0.999975	1.99999	2.99993	4.99985	9.99966
	結束：1000	1.0000	5.0000	9.9996	99.9932	0.199982	0.299973	0.499978	0.999976	1.99997	2.99994	4.99991	9.99963
V_{8508}(平均值)		0.99995 mV	5.00005 mV	9.99993 mV	99.99307 mV	0.19998 V	0.29997 V	0.49998 V	0.99997 V	1.99998 V	2.99993 V	4.99981 V	9.99969 V
e_{NML} (8508器差值)		0.00000 mV	0.0000 mV	0.0000 mV	-0.0017 mV	-0.0000090 V	-0.0000112 V	0.5000 mV	-0.000026 V	0.000100 V	0.000052 V	-0.000045 V	-0.000287 V
Type A (μV/V)		156.8	20.4	20.7	1.5	2.2	1.5	1.6	1.6	2.5	1.9	5.0	1.2

設定值		20 V	30 V	50 V	100 V	200 V	300 V	400 V	500 V	600 V	1000 V
5502A頻率檔位		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
8508A檔位		200 V	200 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
8508A解析度		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
校正日期	2025/7/1	19.9996	29.9995	49.9980	99.9974	199.995	299.991	399.966	499.957	599.939	999.890
		19.9996	29.9993	49.9979	99.9971	199.996	299.991	399.965	499.953	599.942	999.894
		19.9998	29.9994	49.9973	99.9970	199.997	299.991	399.964	499.952	599.944	999.901
	開始：0900	19.9998	29.9993	49.9978	99.9969	199.997	299.992	399.963	499.949	599.943	999.908
	結束：1000	19.9997	29.9993	49.9976	99.9973	199.996	299.993	399.964	499.951	599.941	999.908
	2025/7/2	19.9996	29.9993	49.9974	99.9975	199.997	299.994	399.963	499.955	599.942	999.899
		19.9997	29.9994	49.9983	99.9970	199.996	299.994	399.963	499.952	599.940	999.907
		19.9996	29.9993	49.9984	99.9973	199.997	299.994	399.962	499.953	599.939	999.909
	開始：0900	19.9994	29.9994	49.9985	99.9968	199.996	299.994	399.964	499.953	599.946	999.910
	結束：1000	19.9997	29.9992	49.9984	99.9972	199.997	299.994	399.968	499.954	599.946	999.911
	2025/7/3	19.9997	29.9994	49.9983	99.9979	199.995	299.993	399.967	499.953	599.945	999.910
		20.0000	29.9995	49.9984	99.9982	199.997	299.994	399.966	499.956	599.946	999.909
		19.9996	29.9995	49.9982	99.9973	199.997	299.994	399.965	499.958	599.941	999.910
	開始：0900	19.9997	29.9996	49.9985	99.9974	199.996	299.995	399.962	499.953	599.942	999.910
	結束：1000	19.9998	29.9995	49.9982	99.9976	199.997	299.994	399.962	499.954	599.945	999.909
V_{8508}(平均值)		19.99969 V	29.99939 V	49.99808 V	99.99733 V	199.99640 V	299.99320 V	399.96427 V	499.95353 V	599.94273 V	999.90567 V
e_{NML} (8508器差值)		-0.00089 V	-0.00128 V	-0.00206 V	-0.00400 V	-0.0019 V	-0.0076 V	-0.0134 V	-0.0191 V	-0.0248 V	-0.0477 V
Type A (μV/V)		3.4	1.3	4.0	1.7	2.0	1.3	2.6	2.7	2.4	3.6

2.2.2 參考標準表追溯 NML 之器差值相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{NML}})$

$u_r(e_{\mathrm{NML}})$包括有參考標準表 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$、 e_{NML}校正值之漂移相對標準不確定度與$u_r(e_{\mathrm{drift}})$與e_{NML}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(V_{\mathrm{lin}})$。

$$\rightarrow [u_r(e_{\mathrm{NML}})]^2 = [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{lin}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(e_{\mathrm{NML}}) = \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{lin}})]^2}$$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r: NML 報告相對擴充不確定度

k: 涵蓋因子

綜整下表數據，保守估計 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的不確定度，

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) =$ 1000 / 1000 μV/V (@ 50 / 60 Hz)

(1mV ≤校正電壓 ≤10 mV)

=<u>80</u> / <u>50</u> μV/V (@ 50 / 60 Hz)

(10 mV <校正電壓 ≤ 1000 V)

檔位	校正電壓 @50 Hz	NML 報告相對擴充不確定度 U_r	$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ (μV/V)
200 mV	1 mV	2000 μV/V	1000
	5 mV	1000 μV/V	500
	10 mV	300 μV/V	150
	100 mV	40 μV/V	20
	190 mV	160 μV/V	80
2 V	0.1 V	70 μV/V	35
	1 V	29 μV/V	15
	1.9 V	30 μV/V	15
20 V	1 V	40 μV/V	20
	10 V	27 μV/V	14
	19 V	30 μV/V	15
200 V	10 V	30 μV/V	15
	100 V	50 μV/V	25
	190 V	70 μV/V	35
1000 V	100 V	50 μV/V	25
	500 V	70 μV/V	35
	1000 V	90 μV/V	45

檔位	校正電壓 @60 Hz	NML 報告相對擴充不確定度 U_r	$u_r(e_{cal})$ (μV/V)
200 mV	1 mV	2000 μV/V	1000
	5 mV	1000 μV/V	500
	10 mV	300 μV/V	150
	100 mV	40 μV/V	20
	190 mV	40 μV/V	20
2 V	0.1 V	50 μV/V	25
	1 V	25 μV/V	13
	1.9 V	30 μV/V	15
20 V	1 V	40 μV/V	20
	10 V	27 μV/V	14
	19 V	30 μV/V	15
200 V	10 V	30 μV/V	15
	100 V	50 μV/V	25
	190 V	70 μV/V	35
1000 V	100 V	50 μV/V	25
	500 V	70 μV/V	35
	1000 V	100 μV/V	50

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，根據 Fluke 8508A 的 Users Manual，其交流電壓量測規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$

→ 相對誤差$E_r = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \frac{\text{Range}}{\text{Reading}})$

以量測電壓(Reading) = 2 V 為例，其量測檔位為(Range) = 20 V，

$E_r = \left(90 + 10 \times \frac{20}{2}\right)\text{ppm} = 190\ \mu\text{V/V}$

檔位	電壓範圍	E $\pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$	E_r (μV/V)	$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μV/V)
200 mV	1 mV ≤V≤ 10 mV	115+20	515 to 4115	297 to 2376
200 mV	10 mV <V< 200 mV	115+20	135 to 515	78 to 297
2 V	200 mV ≤V< 2 V	90+10	100 to 190	58 to 110
20 V	2 V ≤V< 20 V	90+10	100 to 190	58 to 110
200 V	20 V ≤V< 200 V	90+10	100 to 190	58 to 110
1000 V	200 V ≤V≤ 1000 V	115+20	135 to 215	78 to 124

e_{NML}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{4115}{\sqrt{3}} \approx 2376\ \mu\text{V/V}\ (1\ \text{mV} \le \text{V} \le 10\ \text{mV})$

$= \frac{515}{\sqrt{3}} \approx 297\ \mu\text{V/V}\ (10\ \text{mV} < \text{V} \le 1000\ \text{V})$

(3) $u_r(V_{\text{lin}})$

將參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，每個檔位校正 3 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 8508A 的 NML 報告的量測值與線性迴歸所計算的量測值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量ΔV_{r}(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e_{NML}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(V_{\text{lin}}) = \frac{\Delta V_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{NML}校正值線性度之相對標準不確定度為：$u_r(V_{\text{lin}})$=<u>52</u>μV/V(50Hz) / <u>61</u> μV/V (60Hz)

8508A 檔位 (@50Hz)		2025NML 報告(E250119A)(E250120A) 標準值		量測值		斜率 m	截距 a	迴歸計算 輸出標準值		相對差值 (uV/V)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uV/V)	μ_r(lin) (uV/V)
200	mV	1	mV	1.000	mV	1.000000	0.000000	1.0000	mV	0.0	0.0	0.0
		5		5				5.0000		0.0		
		10		10.000				10.0000		0.0		
		10		10.000		0.999917	0.002333	10.0015		-150.0	180.0	52.0
		100		99.997				99.9940		30.0		
		190		189.985				189.9865		-7.9		
2	V	0.1	V	0.100002	V	0.999977	-0.000004	0.0999937	V	83.3	100.0	28.9
		1		0.999956				0.999973		-16.7		
		1.9		1.89996				1.899952		4.4		
20	V	1	V	1.00008	V	0.999951	0.00013	1.000077	V	3.3	4.0	1.2
		10		9.99963				9.999637		-0.7		
		19		18.9992				18.999197		0.2		
200	V	10	V	9.9999	V	0.999945	0.000133	9.99958	V	31.7	38.00	11.0
		100		99.994				99.99463		-6.3		
		190		189.990				189.98968		1.7		
1000	V	100	V	100.000	V	0.999957	-0.002803	99.9929	V	70.9	96.40	27.8
		500		499.963				499.9758		-25.5		
		1000		999.96				999.9543		5.7		

8508A 檔位 (@60Hz)		2025NML 報告(E250119A)(E250120A) 標準值		量測值		斜率 m	截距 a	迴歸計算 輸出標準值		相對差值 (uV/V)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uV/V)	μ_r(lin) (uV/V)
200	mV	1	mV	1.000	mV	1.000000	0.000000	1.0000	mV	0.0	0.0	0.0
		5		5				5.0000		0.0		
		10		10.000				10.0000		0.0		
		10		10.000		0.999989	-0.000556	10.0015		-150.0	210.5	60.8
		100		99.997				99.9940		30.0		
		190		189.998				189.9865		60.5		
2	V	0.1	V	0.099999	V	0.999978	-0.000005	0.0999937	V	53.3	64.0	18.5
		1		0.999962				0.999973		-10.7		
		1.9		1.89996				1.899952		4.4		
20	V	1	V	1.00017	V	0.999952	0.00020	1.000077	V	93.3	90.0	26.0
		10		9.99967				9.999637		3.3		
		19		18.9993				18.999197		5.4		
200	V	10	V	10.0000	V	0.999961	-0.000111	9.99958	V	41.7	38.00	11.0
		100		99.995				99.99463		3.7		
		190		189.993				189.98968		17.5		
1000	V	100	V	100.001	V	0.999943	0.009557	99.9929	V	80.9	85.20	24.6
		500		499.986				499.9758		20.5		
		1000		999.95				999.9543		-4.3		

表 2 交流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	86μV/V	86μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29.0μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	81.2μV/V	81.2μV/V	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	2578μV/V	2578μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	1000μV/V	1000μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	2376μV/V	2376μV/V	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	0.0μV/V	0.0μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					2578μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				2579μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						4,063,096
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				5.1mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1. 96						

表 3 交流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000V　@ 50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	29μV/V	29μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29.0μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	3.0μV/V	3μV/V	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	312μV/V	312μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	80μV/V	80μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	297μV/V	297μV/V	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	52μV/V	52μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					314μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				314μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						4.78E+08
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.62mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

表 4 交流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	160μV/V	160μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29.0μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	156.8μV/V	157μV/V	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	2578μV/V	2578μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	1000μV/V	1000μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	2376μV/V	2376μV/V	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	0.0μV/V	μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					2578μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				2583μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						294,051
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				5.1mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

表 5 交流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000V　@ 60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	29μV/V	29μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29.0μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	5.0μV/V	5μV/V	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	308μV/V	308μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	50μV/V	50μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	297μV/V	297μV/V	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	61μV/V	61μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					309μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				309μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						5.67E+07
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.61mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

2.3 交流電壓表校正

本遊校評估報告以 Fluke 8508A (S/N: 255367413)為待校交流電壓表，及以 Fluke 5502A (S/N: 2840802)為工作標準源，評估待校交流電壓表之校正相對擴充不確定度。

待校交流電壓表之校正結果器差值(e_{meter})計算公式如下：

$$e_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{5500} + e_{5500}$$

式中

e_{meter} ：待校交流電壓表之器差值

V_{reading} ：待校交流電壓表之電表讀值

V_{meter} ：待校交流電壓表之量測標準值

V_{5500} ：工作標準源之輸出設定值

e_{5500} ：工作標準源追溯參考標準表之器差值

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$的推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial V_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(V_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial V_{5500}}\right)^2 [u(V_{5500})]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5500}}\right)^2 [u(e_{5500})]^2$$

因為V_{5500}為工作標準源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度 $u(V_{5500}) = 0$，因此器差值(e_{source})之組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial V_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(V_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5500}}\right)^2 [u(e_{5500})]^2$$

上式中各個靈敏係數c_i分別計算如下：

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial V_{\text{reading}}} = 1$$

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial e_{5500}} = 1$$

$$\rightarrow [u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})]^2 = \left[u\left(V_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u(e_{5500})]^2$$

$u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})$之相對組合不確定度$u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}})$

$$\rightarrow u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}}) \equiv \frac{u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})}{V_{5500}} = \sqrt{\left[\frac{u\left(V_{\text{reading}}\right)}{V_{5500}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{5500})}{V_{5500}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{\left[u_r\left(V_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u_r(e_{5500})]^2}$$

2.3.1 待校交流電壓表之電表讀值相對標準不確定$u_r(V_{\text{reading}})$

$u_r(V_{\text{reading}})$包括有待校交流電壓表解析度之相對標準不確定度$u_r(V_{\text{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(V_{\text{read}})$

$\rightarrow [u_r(V_{\text{reading}})]^2 = [u_r(V_{\text{res}})]^2 + [u_r(V_{\text{read}})]^2$

$\rightarrow u_r(V_{\text{reading}}) = \sqrt{[u_r(V_{\text{res}})]^2 + [u_r(V_{\text{read}})]^2}$

(1) $u_r(V_{\text{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配， $u_r(V_{\text{res}}) = \frac{1}{V} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$， a為解析度。

檔位	電壓範圍	解析度	$u_r(V_{\text{res}})$ (μV/V)
200 mV	1 mV ≤V< 200 mV	0.0001 mV	0.14 to 28.8
2 V	200 mV ≤V< 2 V	0.000001 V	0.14 to 1.44
20 V	2 V ≤V< 20 V	0.00001 V	0.14 to 1.44
200 V	20 V ≤V< 200 V	0.0001 V	0.14 to 1.44
1000 V	200 V ≤V≤ 1000 V	0.001 V	0.29 to 1.44

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(V_{\text{res}}) =$ 29 μV/V

(2) $u_r(V_{\text{read}})$

工作標準源 Fluke 5500A 輸出交流電壓訊號至待校交流電壓表，經過待校交流電壓表每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

待校交流電壓表讀值為 $V_{1,1}$、$V_{2,1}$、…、$V_{5,1}$

平均值 $\overline{V_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,1}$

估計標準差 $S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,1} - \overline{V_1}\right)^2}$

第 2 天

待校交流電壓表讀值為 $V_{1,2}$、$V_{2,2}$、…、$V_{5,2}$

平均值 $\overline{V_2} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,2}$

估計標準差 $S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,2} - \overline{V_2}\right)^2}$

第 3 天

待校交流電壓表讀值為 $V_{1,3}$、$V_{2,3}$、…、$V_{5,3}$

平均值 $\overline{V_3} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,3}$

估計標準差 $S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,3} - \overline{V_3}\right)^2}$

→ 平均值 $\overline{V} = \frac{\overline{V_1}+\overline{V_2}+\overline{V_3}}{3}$

$$u_r(V_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_k\}}{\sqrt{n}}}{V_{5500}} = \frac{\frac{\max\{S_1, S_2, S_3\}}{\sqrt{5}}}{V_{5500}}$$

自由度 $\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(V_{\text{read}}) =$ 68μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)(50 Hz)

= 98 μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV) (60 Hz)

= 3 μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V) (50 Hz)

= 4 μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V) (60 Hz)

標準值(@50Hz)		1 mV	10 mV	50 mV	100 mV	0.5 V	1 V	5 V	10 V	50 V	100 V	500 V	1000 V
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校直流電壓表檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	20 V	20 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V
待校直流電壓表解析度		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.001	0.001
校正日期	2025/7/1	0.9999	9.9996	49.9960	99.9922	0.49998	0.99995	4.99969	9.99948	49.9978	99.9961	499.946	999.937
		0.9998	9.9998	49.9961	99.9915	0.49997	0.99995	4.99969	9.99948	49.9979	99.9962	499.947	999.935
		0.9999	9.9998	49.9960	99.9918	0.49997	0.99995	4.99969	9.99946	49.9982	99.9960	499.945	999.937
	開始：1100	0.9999	9.9998	49.9959	99.9920	0.49997	0.99995	4.99966	9.99949	49.9983	99.9961	499.944	999.933
	結束：1200	0.9999	9.9997	49.9958	99.9921	0.49997	0.99995	4.99966	9.99947	49.9981	99.9961	499.945	999.934
	2025/7/2	0.9999	9.9997	49.9960	99.9918	0.49997	0.99995	4.99973	9.99956	49.9973	99.9961	499.950	999.940
		1.0000	9.9998	49.9961	99.9918	0.49997	0.99995	4.99969	9.99959	49.9974	99.9959	499.945	999.939
		1.0000	9.9999	49.9959	99.9916	0.49997	0.99996	4.99972	9.99963	49.9974	99.9963	499.949	999.937
	開始：1100	0.9998	9.9998	49.9962	99.9919	0.49997	0.99996	4.99967	9.99958	49.9973	99.9964	499.949	999.936
	結束：1200	1.0000	9.9997	49.9963	99.9921	0.49997	0.99995	4.99968	9.99961	49.9974	99.9962	499.947	999.938
	2025/7/3	0.9996	9.9994	49.9954	99.9918	0.49997	0.99995	4.99962	9.99941	49.9982	99.9961	499.945	999.935
		0.9994	9.9995	49.9957	99.9920	0.49997	0.99995	4.99964	9.99945	49.9985	99.9958	499.945	999.937
		0.9995	9.9995	49.9953	99.9921	0.49997	0.99995	4.99962	9.99946	49.9982	99.9956	499.946	999.936
	開始：1100	0.9998	9.9995	49.9956	99.9922	0.49997	0.99995	4.99960	9.99944	49.9983	99.9955	499.947	999.935
	結束：1200	0.9995	9.9995	49.9954	99.9924	0.49997	0.99995	4.99961	9.99941	49.9985	99.9957	499.948	999.937
$V_{reading}$(平均值)		0.9998 mV	9.9997 mV	49.9958 mV	99.9920 mV	0.5000 V	1.0000 V	4.9997 V	9.9995 V	49.9979 V	99.9960 V	499.9465 V	999.9364 V
ε_{5502} (5502器差值)		0.00128 mV	0.0009339 mV	-0.000584 mV	-0.002468 mV	0.000028 V	0.000024 V	0.00022 V	0.00033011 V	0.0037 V	0.0067 V	0.01948 V	0.042 V
Type A (μV/V)		67.8	4.0	1.5	1.2	2.3	1.2	2.3	1.2	1.9	1.0	1.8	0.8

標準值(@60Hz)	1 mV	10 mV	50 mV	100 mV	0.5 V	1 V	5 V	10 V	50 V	100 V	500 V	1000 V
5502A檔位	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校直流電壓表檔位	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	20 V	20 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V
待校直流電壓表解析度	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.001	0.001
校正日期 2025/7/1	0.9999	9.9994	49.9958	99.9940	0.49998	0.99998	4.99988	9.99959	49.9995	99.9976	499.951	999.906
	0.9998	9.9996	49.9959	99.9937	0.49998	0.99997	4.99989	9.99962	49.9993	99.9975	499.950	999.912
	0.9999	9.9999	49.9956	99.9933	0.49998	0.99998	4.99987	9.99961	49.9992	99.9975	499.949	999.911
開始：1100	1.0000	10.0000	49.9957	99.9929	0.49998	0.99997	4.99986	9.99962	49.9993	99.9976	499.951	999.912
結束：1200	0.9998	10.0004	49.9963	99.9925	0.49998	0.99997	4.99985	9.99959	49.9993	99.9974	499.950	999.906
2025/7/2	0.9995	10.0004	49.9962	99.9931	0.49998	0.99997	4.99986	9.99969	49.9985	99.9983	499.957	999.916
	0.9998	10.0002	49.9959	99.9936	0.49998	0.99997	4.99985	9.99965	49.9989	99.9977	499.958	999.916
	1.0000	10.0003	49.9963	99.9939	0.49999	0.99996	4.99986	9.99970	49.9988	99.9976	499.956	999.913
開始：1100	1.0000	10.0005	49.9964	99.9940	0.49998	0.99997	4.99984	9.99967	49.9989	99.9972	499.958	999.913
結束：1200	1.0000	10.0001	49.9959	99.9942	0.49998	0.99996	4.99983	9.99967	49.9991	99.9978	499.957	999.907
2025/7/3	0.9998	9.9998	49.9948	99.9930	0.49997	0.99997	4.99981	9.99959	49.9979	99.9967	499.952	999.909
	0.9998	10.0000	49.9947	99.9937	0.49998	0.99997	4.99980	9.99962	49.9980	99.9964	499.956	999.910
	0.9999	10.0003	49.9950	99.9940	0.49998	0.99996	4.99977	9.99960	49.9981	99.9966	499.952	999.910
開始：1100	1.0000	10.0002	49.9952	99.9939	0.49997	0.99997	4.99976	9.99961	49.9982	99.9967	499.951	999.908
結束：1200	0.9999	10.0003	49.9956	99.9943	0.49997	0.99997	4.99972	9.99962	49.9976	99.9966	499.953	999.910
$V_{reading}$(平均值)	0.9999 mV	10.0001 mV	49.9957 mV	99.9936 mV	0.5000 V	1.0000 V	4.9998 V	9.9996 V	49.9987 V	99.9973 V	499.9534 V	999.9106 V
ϵ_{5502}	0.00133 mV	0.0009845 mV	-0.00057 mV	-0.0026532 mV	0.000009 V	0.000000 V	0.00025 V	0.00020967 V	0.0026 V	0.0035 V	0.0015 V	-0.001 V
Type A (μV/V)	98.0	17.2	3.2	2.7	2.0	1.5	3.2	0.9	2.1	1.8	1.7	1.6

2.3.2 工作標準源追溯參考標準表之器差值相對標準不確定度，$u_r(e_{5502})$

$u_r(e_{5502})$包括有工作標準源 Fluke 5502A 追溯參考標準表(Fluke 8508A)之器差值e_{5502}的校正相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$、e_{5502}校正值之漂移相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{drift}})$、溫度係數$u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})$及e_{5502}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(V_{\mathrm{lin}})$。

$\rightarrow [u_r(e_{5502})]^2$

$= [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{lin}})]^2$

$\rightarrow u_r(e_{5502})$

$= \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{lin}})]^2}$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r: Fluke 5502A 自校報告之相對擴充不確定度 (參考附錄)

k: 涵蓋因子

U_r = 5.2mV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV) (@ 50 / 60 Hz)

= 0.61 mV/V (10 mV < V ≤ 1000 V) (@ 50 / 60 Hz)

因此，Fluke 5502A 器差值e_{5502}之校正相對標準不確定度，

$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ = 2600 μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 305μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其交流電壓輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{V})$

→ 相對誤差$E_r = \pm\ (\%_{\text{output}} + \frac{\mu\text{V}}{\text{output}})$

(a)以輸出電壓(output) = 1 mV 為例，

$E_r = 0.15\ \% + \frac{20\ (\mu\text{V})}{0.001\ (\text{V})} =$ (1500 + 20000) μV/V = 21500 μV/V

(b)以輸出電壓 = 2 V 為例，

$E_r = 0.03\ \% + \frac{60\ (\mu\text{V})}{2\ (\text{V})} =$ (300 + 30) μV/V = 330 μV/V

檔位	電壓範圍	E $\pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{V})$	E_r (μV/V)	$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$
33 mV	1 mV ≤ V < 10 mV	0.15+20	3500 to 21500	2021 to 12413
33 mV	10 mV ≤ V < 33 mV	0.15+20	2106 to 3500	1216 to 2021
330 mV	33 mV ≤ V < 330 mV	0.05+20	560 to 1106	323 to 639
3.3 V	330 mV ≤ V < 3.3 V	0.03+60	319 to 482	184 to 278
33 V	3.3 V ≤ V < 33 V	0.04+600	419 to 582	242 to 336
330 V	33 V ≤ V < 330 V	0.05+6600	520 to 700	300 to 404
1020 V	330 V ≤V≤ 1000 V	0.05+80000	578 to 742	334 to 428

e_{5500}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{21500}{\sqrt{3}} \approx 12413$ μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

$= \frac{3500}{\sqrt{3}} \approx 2021$ μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

(3)溫度係數$u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其交流電壓輸出規格在一年內且溫差(23 ±8)℃時，需將實驗室內的溫差(23 ±5)℃列入計算，5℃內的誤差不需評估，所以溫度係數誤差(E)如下表，

$$E = \frac{0.1}{℃} * (\pm(8+5-5))\ ℃ * \pm(\%_{\mathrm{output}} \times \mathrm{output} + \mu\mathrm{V})$$

$$\rightarrow 相對誤差 E_r = \pm 0.8 * \left(\%_{\mathrm{output}} + \frac{\mu\mathrm{V}}{\mathrm{output}}\right)$$

(a)以輸出電壓(output) = 1 mV 為例，

$$E_r = 0.8 * \left(0.15\ \% + \frac{20\ (\mu\mathrm{V})}{0.001\ (\mathrm{V})}\right) = 0.8 * (1500 + 20000)\ \mu\mathrm{V/V} = 17200\mu\mathrm{V/V}$$

(b)以輸出電壓 = 2 V 為例，

$$E_r = 0.8 * \left(0.05\ \% + \frac{60\ (\mu\mathrm{V})}{2\ (\mathrm{V})}\right) = 0.8 * (300 + 30)\ \mu\mathrm{V/V} = 264\ \mu\mathrm{V/V}$$

檔位	電壓範圍	E $\pm(\%_{\mathrm{output}} \times \mathrm{output} + \mu\mathrm{V})$	E_r (μV/V)	$u_r(e_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μV/V)
330 mV	1 mV ≤V≤ 10 mV	0.15+20	17200 to 2800	9930 to 1617
330 mV	10 mV <V< 330 mV	0.05+20	2000 to 448	1155 to 259
3.3 V	330 mV ≤V< 3.3 V	0.03+60	385 to 255	223 to 147
33 V	3.3 V ≤V< 33 V	0.04+600	465 to 335	269 to 193
330 V	33 V ≤V< 330 V	0.05+6600	560 to 416	323 to 240
1020 V	330 V ≤V≤ 1000 V	0.05+80000	594 to 464	343 to 268

e_{5500}校正值溫度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$$u_r(e_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{17200}{\sqrt{3}} \approx 9930\ \mu\mathrm{V/V}\ (1\ \mathrm{mV} \le \mathrm{V} \le 10\ \mathrm{mV})$$

$$= \frac{2000}{\sqrt{3}} \approx 1155\ \mu\mathrm{V/V}\ (10\ \mathrm{mV} < \mathrm{V} \le 1000\ \mathrm{V})$$

(4) $u_r(V_{\text{lin}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，每個檔位校正 4 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 5502A 內部自校報告的輸出標準值與線性迴歸所計算的的輸出標準值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量ΔV_r(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e_{5500}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(V_{\text{lin}}) = \frac{\Delta V_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{5502}校正值線性度之相對標準不確定度為：$u_r(V_{\text{lin}})$=

52μV/V (@ 50 Hz) /15 μV/V (@ 60 Hz)　(1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

25μV/V (@ 50 Hz) /38 μV/V (@ 60 Hz)　(10mV < V ≤ 1000V)

5502A 檔位 @50Hz	2025 內部自校 報告ACV-20250804310-01						斜率	截距	迴歸計算		相對差值 (uV/V)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uV/V)	μ_r(lin) (uV/V)
	設定值		e_{5502}		輸出標準值		m	a	輸出標準值				
330 mV	1	mV	0.0002	mV	0.9998	mV	0.999990	-0.000065	0.9999	mV	-131.4	178.7	51.6
	5	mV	-0.0001	mV	5.0001	mV			4.9999		47.3		
	10	mV	0.0003	mV	9.9997	mV			9.9998		-10.5		
	100	mV	0.002	mV	99.9979	mV	1.000003	-0.001068	99.9992		-13.3	15.5	4.5
	200	mV	0.00	mV	200.0000	mV			199.9995		2.2		
	300	mV	0.00	mV	300.0000	mV			299.9999		0.4		
3.3 V	0.1	V	0.0000066	V	0.0999934	V	0.999970	0.000000	0.0999966	V	-31.6	43.30	12.5
	1	V	0.000018	V	0.999982	V			0.9999699		11.7		
	2	V	0.0001	V	1.999926	V			1.9999404		-7.1		
	3	V	0.0001	V	2.999916	V			2.9999108		1.9		
33 V	1	V	0.000157	V	0.999843	V	1.000029	-0.000257	0.999772	V	70.9	85.5	24.7
	10	V	0.00011	V	9.99989	V			10.000032		-14.6		
	20	V	0.000	V	20.00041	V			20.000320		4.3		
	30	V	-0.001	V	30.00060	V			30.000608		-0.4		
330V	50	V	-0.001	V	50.0008	V	1.000035	-0.001327	50.0004	V	8.5	15.0	4.3
	100	V	-0.001	V	100.0015	V			100.0021		-6.5		
	200	V	-0.01	V	200.0058	V			200.0056		1.2		
	300	V	-0.01	V	300.0091	V			300.0091		0.0		
1000 V	100	V	0.022	V	99.9777	V	0.999997	-0.027176	99.9726	V	51.1	66.5	19.2
	200	V	0.03	V	199.9714	V			199.9723		-4.7		
	500	V	0.04	V	499.964	V			499.9716		-15.4		
	1000	V	0.03	V	999.974	V			999.9703		3.5		

5502A 檔位 @60Hz	2025 內部自校 報告ACV-20250804310-01						斜率	截距	迴歸計算		相對差值 (uV/V)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uV/V)	μ_r(lin) (uV/V)
	設定值		e_{5502}		輸出標準值		m	a	輸出標準值				
330 mV	1	mV	0.0000	mV	1.0000	mV	0.999996	-0.000004	1.0000	mV	-38.8	52.8	15.2
	5	mV	0.0000	mV	5.0000	mV			5.0000		14.0		
	10	mV	0.0001	mV	9.9999	mV			10.0000		-3.1		
	100	mV	0.005	mV	99.9947	mV	1.000006	-0.002259	99.9983		-36.0	41.2	11.9
	200	mV	0.00	mV	200.0000	mV			199.9989		5.2		
	300	mV	0.00	mV	300.0000	mV			299.9996		1.4		
3.3 V	0.1	V	0.000006	V	0.0999938	V	0.999953	0.000008	0.1000036	V	-97.9	130.30	37.6
	1	V	0.00001	V	0.999994	V			0.9999617		32.4		
	2	V	0.0001	V	1.999879	V			1.9999151		-18.2		
	3	V	0.0001	V	2.999882	V			2.9998685		4.6		
33 V	1	V	0.00015	V	0.999851	V	1.000032	-0.000214	0.999817	V	33.6	46.3	13.4
	10	V	0.0000	V	9.99997	V			10.000102		-12.7		
	20	V	-0.001	V	20.00058	V			20.000418		7.9		
	30	V	-0.001	V	30.00067	V			30.000735		-2.1		
330V	50	V	0.000	V	50.0001	V	0.999999	0.000358	50.0003	V	-3.2	20.0	5.8
	100	V	-0.001	V	100.0013	V			100.0002		11.0		
	200	V	0.00	V	199.9983	V			200.0001		-9.0		
	300	V	0.00	V	300.0008	V			300.0000		2.9		
1000 V	100	V	0.022	V	99.9776	V	0.999974	-0.020649	99.9768	V	8.4	16.4	4.7
	200	V	0.03	V	199.9726	V			199.9742		-8.0		
	500	V	0.03	V	499.968	V			499.9665		2.1		
	1000	V	0.05	V	999.953	V			999.9537		-0.3		

表 6 交流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	74μV/V	74μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	67.82μV/V	68μV/V	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	16108μV/V	16108μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	2600μV/V	2600μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	12413μV/V	12413μV/V	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	52μV/V	52μV/V	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	9930μV/V	9930μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					16108μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				16108μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						1.27E+10
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				32mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

表 7 交流電壓表校正之不確定度分析表(10 mV< V ≤ 1000 V　@ 50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	29μV/V	29μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	2.32μV/V	2.32μV/V	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	2606μV/V	2606μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	305μV/V	305μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	2021μV/V	2021μV/V	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	25μV/V	25μV/V	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	1617μV/V	1617μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					2606μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				2606μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						6.42E+12
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				5.2mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

表 8 交流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV　@ 60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	102μV/V	102μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	97.98μV/V	98μV/V	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	16108μV/V	16108μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	2600μV/V	2600μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	12413μV/V	12413μV/V	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	15μV/V	15μV/V	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	9930μV/V	9930μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					16108μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				16108μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						2.92E+09
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				32mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1.96						

表 9 交流電壓表校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000 V　@ 60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	29μV/V	29μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	29μV/V	29μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	3.20μV/V	3.20μV/V	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	2606μV/V	2606μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	305μV/V	305μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	2021μV/V	2021μV/V	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	38μV/V	38μV/V	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	1617μV/V	1617μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					2606μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				2606μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						1.76E+12
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				5.2mV/V		
(95%信賴水準)	k= 1. 96						

3. 量測品保

3.1 品保設計

交流電壓量測系統之參考標準表 Fluke 8508A (S/N:255367413)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正後，再自校工作標準件 FLUKE 5500A 及查核標準件 FLUKE5502A(S/N:2840802)後，再於每個月定期量測查核參考標準表 Fluke 8508A—工作標準源 Fluke 5500A (S/N:9120023)及 Fluke 5502A (S/N:2840802)之 100 mV、1 V、10 V、100 V、1000 V 交流電壓輸出。將查核數據繪製成管制圖，作為監測本量測系統儀器設備是否功能異常之判斷。判斷依據如下，

(a)若 Fluke 5500A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5502A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5500A 輸出異常。

(b)若 Fluke 5502A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5500A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5502A 輸出異常。

(C)若 Fluke 5500A 及 5502A 查核數據均在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 8508A 量測異常。

除以管制圖判斷儀器設備是否功能正常外，在執行校正時，並比對待校件當次的校正值與以往的的校正值，檢查兩者差值是否小於本量測系統所提供的校正擴充不確定度。

若查核數據超出管制範圍或待校件的校正值比對差值大於本量測系統所提供的校正擴充不確定度，將停止執行校正並分析異常原因，以確保交流電壓校正之品質。

3.2 管制圖

本量測系統採 3 S 的管制方式，以 CL(central line)為管制圖的中心線、UCL(upper control line)為管制上限及 LCL(lower control line)為管制下限。

$$\mathrm{UCL} = \overline{V} + 3S$$

$$\mathrm{CL} = \overline{V}$$

$$\mathrm{LCL} = \overline{V} - 3S$$

其中

$\overline{V}$為 n 查核數據之平均值， $\overline{V} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} V_i$

S 為估計標準差， $S = \sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(V_i - \overline{V}\right)^2}$

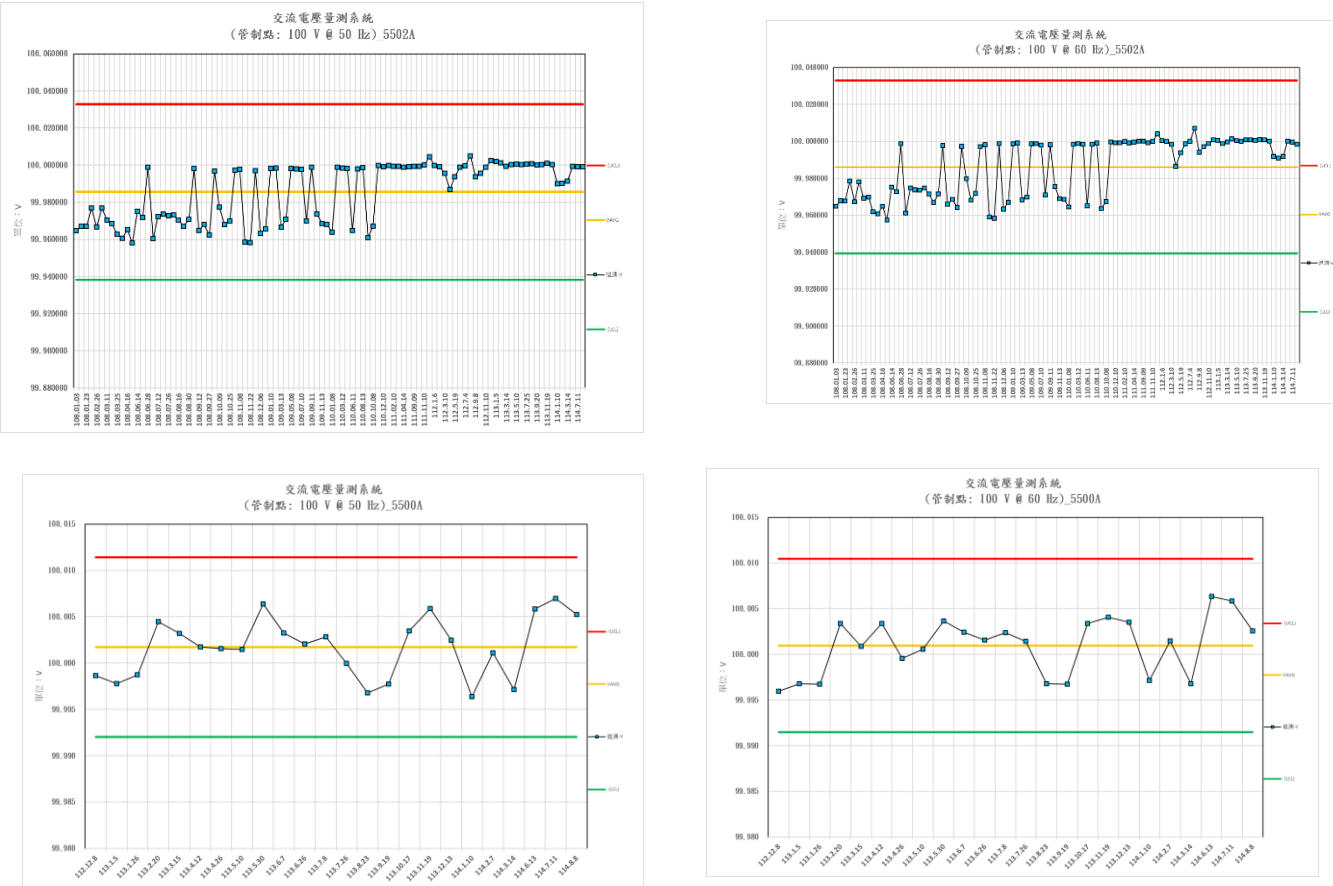

圖 7 交流電壓量測系統管制圖

4. 系統能量之訂定

4.1 範圍

本交流電壓量測系統可提供交流電壓源及交流電壓表的遊校服務範圍為交流電壓 1 mV 至 1000 V。

4.2 量測不確定度

本交流電壓量測系統之校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準為 95 %，涵蓋因子為 2。

項目代碼/ 待校件	電壓 @ 50 Hz / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF 1011 交流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	5.1 mV/V
	10 m V < V ≤ 1000 V	0.61 mV/V
KF 1011 交流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	32 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	5.2 mV/V

5. 結論

依據 ISO Guide 98-3:2008 所建議的不確定度評估方式進行本交流電壓量測系統之校正相對擴充不確定度評估。校正服務範圍為交流電壓 1 mV 至 1000 V，待校件若為交流電壓源，1 mV ≤ V ≤ 10 mV 其校正之相對擴充不確定度為 5.2mV/V，10 mV < V ≤ 1000 V 其校正之相對擴充不確定度為 0.61mV/V；待校件若為交流電壓表，1 mV ≤ V ≤ 10 mV 其校正之相對擴充不確定度為 27 mV/V，10 mV < V ≤ 1000 V 其校正之相對擴充不確定度為 4.8 mV/V。

項目代碼/ 待校件	電壓 @50 / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF 1011 交流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	5.1 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.61 mV/V
KF 1011 交流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	32 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	5.2 mV/V

6. 參考資料

6.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

6.2 ISO/IEC 17025:2017， General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

6.3 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9) : 2024，“有關量測不確定度之政策”。

6.4 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

6.5 Fluke 8508A Reference Multimeter Users Manual, July 2002 (Rev.6).

6.6 Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

6.7 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

6.8 交流電壓量測系統遊校標準程序，編號 SCTP-5403，版本 B2，制宜電測公司，2025 年。

6.9 財團法人全國認證基金會，實驗室認證指引與報告 TAF-CNLA-G16(1) : 2008，“校正領域量測不確定度評估指引”。

6.10 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

7. 附錄 (Fluke 5502A 自校報告_校正結果)

新北市三重區光復路
二段88巷38號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：2025/08/13

制宜電測股份有限公司

制宜電測校正實驗室

TAF Calibration Laboratory 2361

No.: ACV-20250804310-01

校 正 報 告

Page 2 of 4

校正結果：

頻率：@50Hz

No.	檔位	設定值		輸出標準值		器差值		相對擴充不確定度 (mV/V)
1	AUTO	1.000 0	mV	0.999 8	mV	0.000 2	mV	5.2 mV/V
2	AUTO	5.000	mV	5.000	mV	0.000	mV	5.2 mV/V
3	AUTO	10.000	mV	10.000	mV	0.000	mV	5.2 mV/V
4	AUTO	100.000	mV	99.998	mV	0.002	mV	0.61 mV/V
5	AUTO	0.200 00	V	0.199 99	V	0.000 01	V	0.61 mV/V
6	AUTO	0.300 00	V	0.299 98	V	0.000 02	V	0.61 mV/V
7	AUTO	0.500 00	V	0.499 99	V	0.000 01	V	0.61 mV/V
8	AUTO	1.000 00	V	0.999 98	V	0.000 02	V	0.61 mV/V
9	AUTO	2.000 0	V	1.999 9	V	0.000 1	V	0.61 mV/V
10	AUTO	3.000 0	V	2.999 9	V	0.000 1	V	0.61 mV/V
11	AUTO	5.000 0	V	4.999 8	V	0.000 2	V	0.61 mV/V
12	AUTO	10.000 0	V	9.999 9	V	0.000 1	V	0.61 mV/V
13	AUTO	20.000	V	20.000	V	0.000	V	0.61 mV/V
14	AUTO	30.000	V	30.001	V	-0.001	V	0.61 mV/V
15	AUTO	50.000	V	50.001	V	-0.001	V	0.61 mV/V
16	AUTO	100.000	V	100.001	V	-0.001	V	0.61 mV/V
17	AUTO	200.00	V	200.01	V	-0.01	V	0.61 mV/V
18	AUTO	300.00	V	300.01	V	-0.01	V	0.61 mV/V
19	AUTO	400.00	V	399.98	V	0.02	V	0.61 mV/V
20	AUTO	500.00	V	499.97	V	0.03	V	0.61 mV/V
21	AUTO	600.00	V	599.96	V	0.04	V	0.61 mV/V
22	AUTO	1000.00	V	999.97	V	0.03	V	0.61 mV/V

新北市三重區光復路
二段88巷38號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：2025/08/13

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: ACV-20250804310-01

校 正 報 告

校正結果：

頻率：@60Hz

No.	檔位	設定值		輸出標準值		器差值		相對擴充不確定度 (mV/V)
1	AUTO	1.000 0	mV	1.000 0	mV	0.000 0	mV	5.2 mV/V
2	AUTO	5.000	mV	5.000	mV	0.000	mV	5.2 mV/V
3	AUTO	10.000	mV	10.000	mV	0.000	mV	5.2 mV/V
4	AUTO	100.000	mV	99.995	mV	0.005	mV	0.61 mV/V
5	AUTO	0.200 00	V	0.199 99	V	0.000 01	V	0.61 mV/V
6	AUTO	0.300 00	V	0.299 98	V	0.000 02	V	0.61 mV/V
7	AUTO	0.500 00	V	0.499 99	V	0.000 01	V	0.61 mV/V
8	AUTO	1.000 00	V	0.999 99	V	0.000 01	V	0.61 mV/V
9	AUTO	2.000 0	V	1.999 9	V	0.000 1	V	0.61 mV/V
10	AUTO	3.000 0	V	2.999 9	V	0.000 1	V	0.61 mV/V
11	AUTO	5.000 0	V	4.999 9	V	0.000 1	V	0.61 mV/V
12	AUTO	10.000 0	V	10.000 0	V	0.000 0	V	0.61 mV/V
13	AUTO	20.000	V	20.001	V	-0.001	V	0.61 mV/V
14	AUTO	30.000	V	30.001	V	-0.001	V	0.61 mV/V
15	AUTO	50.000	V	50.000	V	0.000	V	0.61 mV/V
16	AUTO	100.000	V	100.001	V	-0.001	V	0.61 mV/V
17	AUTO	200.00	V	200.00	V	0.00	V	0.61 mV/V
18	AUTO	300.00	V	300.00	V	0.00	V	0.61 mV/V
19	AUTO	400.00	V	399.98	V	0.02	V	0.61 mV/V
20	AUTO	500.00	V	499.97	V	0.03	V	0.61 mV/V
21	AUTO	600.00	V	599.97	V	0.03	V	0.61 mV/V
22	AUTO	1000.00	V	999.95	V	0.05	V	0.61 mV/V